Лабораторная работа №6

Бессонов Андрей Максимович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретическое введение **6**
2.1 Стандарт иерархии файловой системы (FHS) 6
2.2 Директория /var/spool 6
2.3 Директория /var/cron и планировщик задач Cron 7

3 Выполнение лабораторной работы **8**
3.1 Определение домашнего каталога 8
3.2 Работа с каталогом /tmp 8
3.3 Проверка наличия каталога cron в /var/spool 11
3.4 Возврат в домашний каталог и просмотр содержимого 12
3.5 Создание каталогов 12
3.6 Попытка удаления каталога командой rm 13
3.7 Поиск опции для рекурсивного просмотра 14

4 Выводы **18**

5 Контрольные вопросы **19**

Список литературы **22**

Список иллюстраций

3.1 Рис.1 8
3.2 Рис.2 9
3.3 Рис.3 10
3.4 Рис.4 11
3.5 Рис.5 12
3.6 Рис.6 12
3.7 Рис.7 13
3.8 Рис.8 13
3.9 Рис.9 14
3.10 Рис.10 15
3.11 Рис.11 16
3.12 Рис.12 16
3.13 Рис.13 17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в операционной системе Linux.

2 Теоретическое введение

2.1 Стандарт иерархии файловой системы (FHS)

В операционных системах семейства Linux и Unix принят стандарт FHS (Filesystem Hierarchy Standard), который определяет назначение основных директорий. Согласно этому стандарту, директория /var (от англ. variable) предназначена для хранения изменяемых данных, которые создаются и модифицируются в процессе работы системы и приложений. В отличие от /usr (статические файлы программ) или /etc (конфигурационные файлы), содержимое /var постоянно меняется: здесь хранятся логи, временные файлы, кэш, очереди заданий и другая динамическая информация.

2.2 Директория /var/spool

/var/spool (от англ. Simultaneous Peripheral Operations On-Line) — это специальный каталог, используемый для организации очередей задач. Термин «spool» исторически связан с буферизацией данных при работе с медленными периферийными устройствами.

2.3 Директория /var/cron и планировщик задач Cron

Cron — это демон (фоновый процесс) для автоматического выполнения заданий по расписанию. Он позволяет пользователям и системе запускать команды, скрипты и программы в точно заданное время (например, ежедневно, еженедельно, с точностью до минуты).

Принцип работы: Планировщик читает конфигурационные файлы (crontabs), в которых описано, что и когда выполнять. Каждая строка такого файла содержит пять полей времени (минута, час, день месяца, месяц, день недели) и команду для исполнения.

3 Выполнение лабораторной работы

В ходе работы мы выполнили все поставленные задачи:

3.1 Определение домашнего каталога

Выполненные команды: - pwd

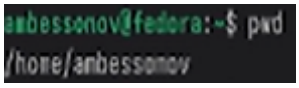


Рисунок 3.1: Рис.1

3.2 Работа с каталогом /tmp

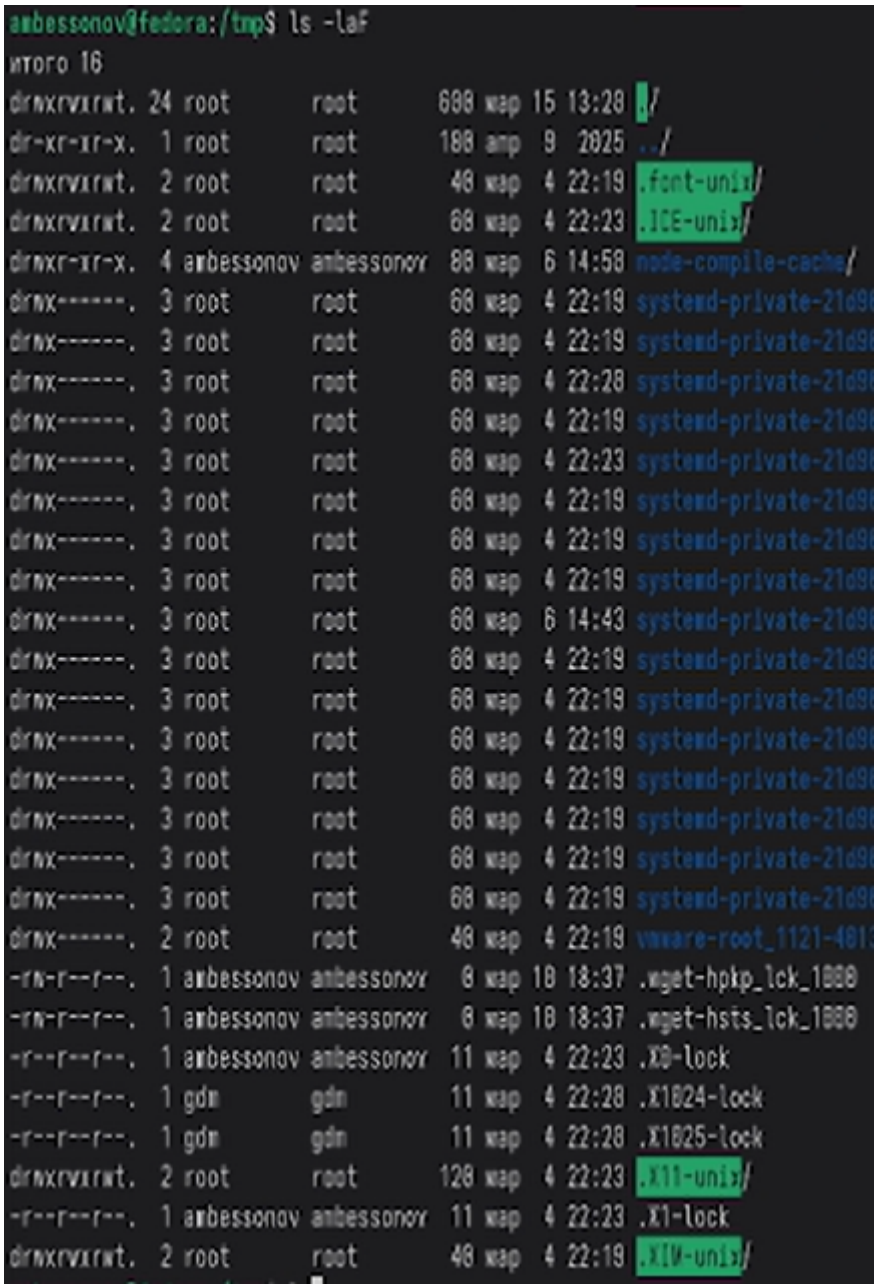
Выполненные команды: - cd /tmp - ls - ls -l - ls -a - ls -F - ls -la - ls -laF

```
ambessonov@fedora:~$ cd /tmp
ambessonov@fedora:/tmp$ ls
node-compile-cache                                                          systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-pas
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-abrtd.service-gpiamP      systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-pol
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-chronyd.service-b8p3Yz    systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-rtk
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-colord.service-nW9osT     systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-svi
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-dbus-broker.service-53Sa66 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-fwupd.service-Qs7ggd      systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-irqbalance.service-8e94lI systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-low-memory-monitor.service-abgdxl systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-upo
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-ModemManager.service-MqKuES vmware-root_1121-4013854459
ambessonov@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 4 ambessonov ambessonov 80 мар  6 14:50 node-compile-cache
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-abrtd.service-gpiamP
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-chronyd.service-b8p3Yz
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:20 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-colord.service-nW9osT
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-dbus-broker.service-53Sa66
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:23 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-fwupd.service-Qs7ggd
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-irqbalance.service-8e94lI
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-low-memory-monitor.service-abgdxl
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-ModemManager.service-MqKuES
drwx------. 3 root       root       68 мар  6 14:43 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-passim.service-K1fYEB
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-polkit.service-WmF7gc
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-rtkit-daemon.service-l9AQ9N
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-switcheroo-control.service-Ae9EFY
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-systemd-logind.service-KaUsjx
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-systemd-oomd.service-XA9Q8j
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-systemd-resolved.service-K25JUs
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-upower.service-sdzsi9
drwx------. 2 root       root       40 мар  4 22:19 vmware-root_1121-4013854459
```

Рисунок 3.2: Рис.2

```
ambessonov@fedora:/tmp$ ls -F
node-compile-cache/
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-abrtd.service-gpiawP/
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-chronyd.service-b8p3Yz/
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-colord.service-nW9osT/
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-dbus-broker.service-53Sa66/
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-fwupd.service-Qs7gpd/
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-irqbalance.service-Be94lI/
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-low-memory-monitor.service-
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-ModemManager.service-NcKuE
ambessonov@fedora:/tmp$ ls -la
итого 16
drwxrwxrwt. 24 root      root      680 мар 15 13:28 .
dr-xr-xr-x.  1 root      root      180 апр  9  2025 ..
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар  4 22:19 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root      root       60 мар  4 22:23 .ICE-unix
drwxr-xr-x.  4 ambessonov ambessonov 80 мар  6 14:58 node-compile-cache
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:28 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:23 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  6 14:43 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d96
drwx------.  2 root      root       40 мар  4 22:19 vmware-root_1121-4013
-rw-r--r--.  1 ambessonov ambessonov  0 мар 10 18:37 .wget-hpkp_lck_1000
-rw-r--r--.  1 ambessonov ambessonov  0 мар 10 18:37 .wget-hsts_lck_1000
-r--r--r--.  1 ambessonov ambessonov 11 мар  4 22:23 .X0-lock
-r--r--r--.  1 gdm       gdm        11 мар  4 22:28 .X1024-lock
-r--r--r--.  1 gdm       gdm        11 мар  4 22:28 .X1025-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root      120 мар  4 22:23 .X11-unix
-r--r--r--.  1 ambessonov ambessonov 11 мар  4 22:23 .X1-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар  4 22:19 .XIM-unix
```

Рисунок 3.3: Рис.3



```
ambessonov@fedora:/tmp$ ls -laF
итого 16
drwxrwxrwt. 24 root      root      680 мар 15 13:28 ./
dr-xr-xr-x.  1 root      root      180 апр  9  2025 ../
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар  4 22:19 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root      root       60 мар  4 22:23 .ICE-unix/
drwxr-xr-x.  4 ambessonov ambessonov 80 мар  6 14:58 node-compile-cache/
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:28 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:23 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  6 14:43 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  3 root      root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d9
drwx------.  2 root      root       40 мар  4 22:19 vmware-root_1121-401
-rw-r--r--.  1 ambessonov ambessonov  0 мар 18 18:37 .wget-hpkp_lck_1000
-rw-r--r--.  1 ambessonov ambessonov  0 мар 18 18:37 .wget-hsts_lck_1000
-r--r--r--.  1 ambessonov ambessonov 11 мар  4 22:23 .X0-lock
-r--r--r--.  1 gdm       gdm        11 мар  4 22:28 .X1024-lock
-r--r--r--.  1 gdm       gdm        11 мар  4 22:28 .X1025-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root      120 мар  4 22:23 .X11-unix/
-r--r--r--.  1 ambessonov ambessonov 11 мар  4 22:23 .X1-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 мар  4 22:19 .XIM-unix/
```

Рисунок 3.4: Рис.4

3.3 Проверка наличия каталога cron в /var/spool

Выполненные команды: - ls /var/spool - ls /var/spool/cron

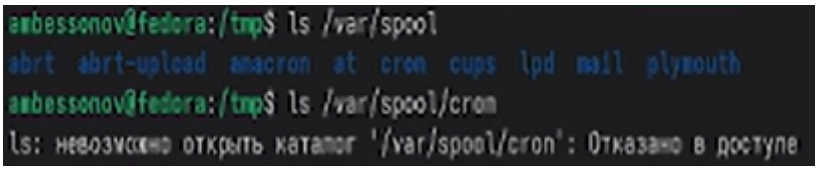


Рисунок 3.5: Рис.5

3.4 Возврат в домашний каталог и просмотр содержимого

Выполненные команды: - cd /home/ambessonov - pwd - ls -l

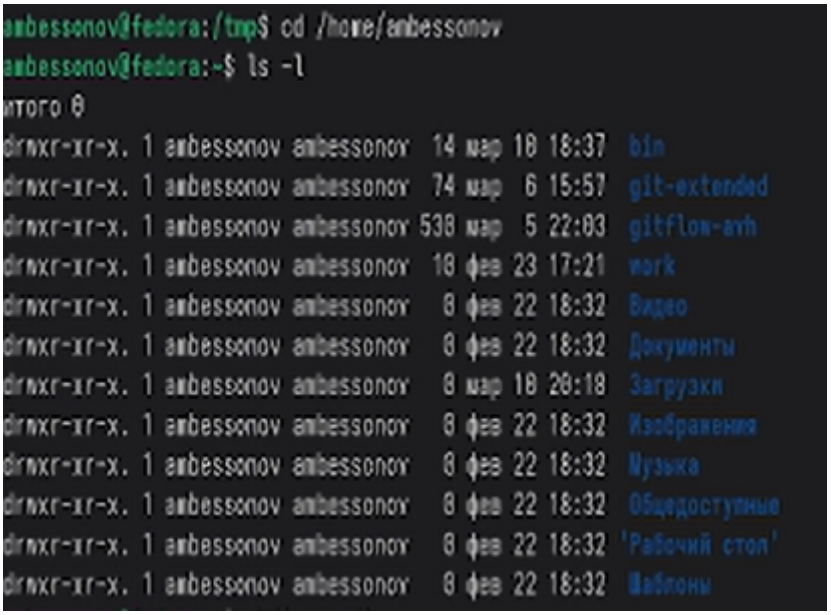


Рисунок 3.6: Рис.6

3.5 Создание каталогов

Выполненные команды: - mkdir newdir - ls -l - mkdir newdir/morefun - ls -l newdir - mkdir letters memos misk - ls -l

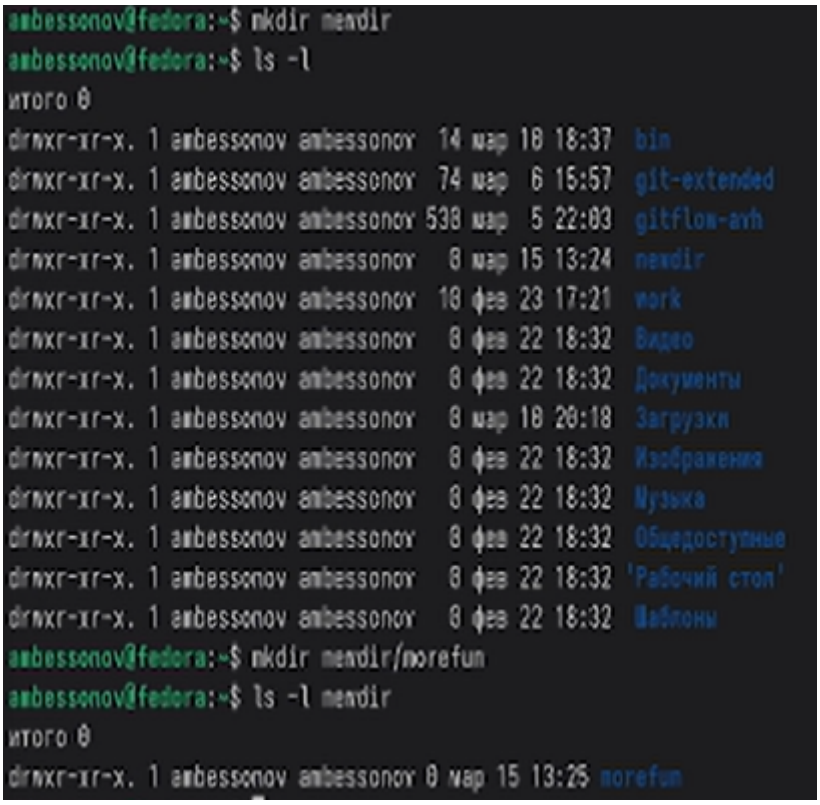


Рисунок 3.7: Рис.7

3.6 Попытка удаления каталога командой rm

Выполненные команды: - rm newdir - rmdir newdir/morefun - ls -l newdir - rmdir newdir - ls -l

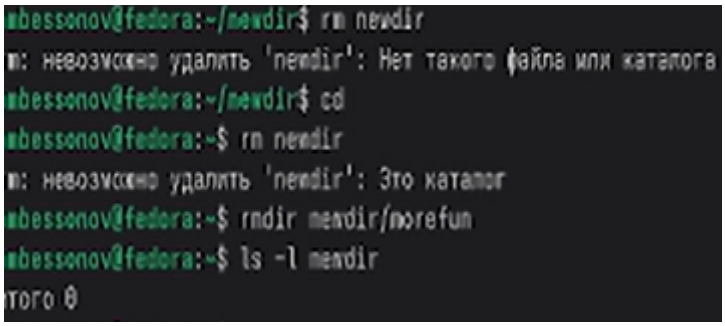


Рисунок 3.8: Рис.8

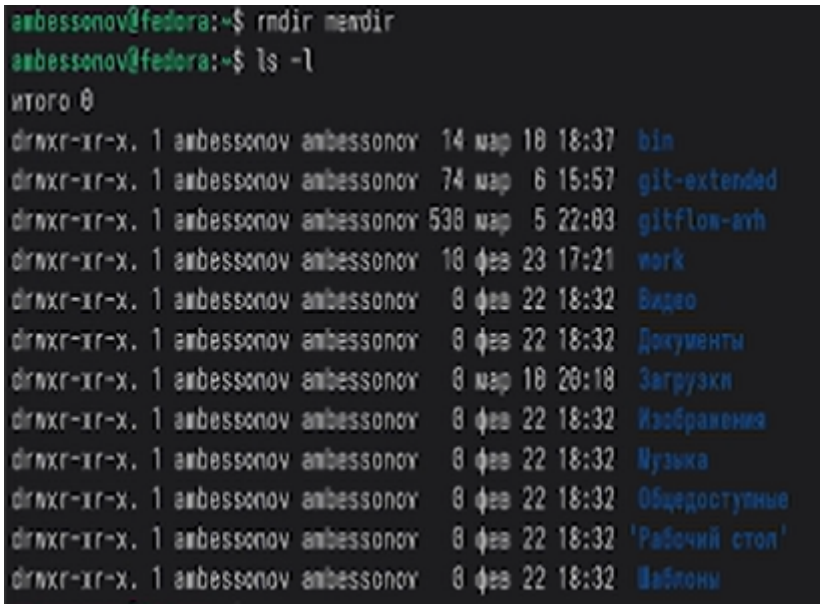


Рисунок 3.9: Рис.9

3.7 Поиск опции для рекурсивного просмотра

Выполненные команды: man ls ls -R man ls ls -lt ls -ltr man cd man pwd man mkdir man rmdir man rm history !5 - выполнить команду №5 (cd /home/ambessonov) !! - выполнить последнюю команду !3:s/-a/-la/ - выполнить команду №3, заменив -a на -la

```
bib  _extensions  image  Makefile  _quarto.yml  report.qmd  _resources

'./work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/template/report/report/bib':
cite.bib

'./work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/template/report/report/_extensions':
yamadharma

'./work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/template/report/report/_extensions/yamadharma':
minted-quarto

'./work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/template/report/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto':
_extension.yml  minted-quarto.lua

'./work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/template/report/report/image':
solvay.jpg

'./work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/template/report/report/_resources':
csl  tex

'./work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/template/report/report/_resources/csl':
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

'./work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/template/report/report/_resources/tex':
preamble.tex

'./work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/template/report/scripts':
image-report  mpv-shot

./Видео:

./Документы:

./Загрузки:

./Изображения:

./Музыка:

./Общедоступные:

'./Рабочий стол':

./Шаблоны:
ambessonov@fedora:~$
```

Рисунок 3.10: Рис.10

```
ambessonov@fedora:~$ man ls
ambessonov@fedora:~$ ls -lt
итого 0
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 мар 10 20:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  14 мар 10 18:37 bin
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  74 мар  6 15:57 git-extended
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov 538 мар  5 22:03 gitflow-avh
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  10 фев 23 17:21 work
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Видео
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Документы
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Изображения
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Музыка
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Шаблоны
ambessonov@fedora:~$ ls -ltr
итого 0
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Музыка
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Изображения
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Документы
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Видео
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  10 фев 23 17:21 work
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov 538 мар  5 22:03 gitflow-avh
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  74 мар  6 15:57 git-extended
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  14 мар 10 18:37 bin
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 мар 10 20:18 Загрузки
```

Рисунок 3.11: Рис.11

```
ambessonov@fedora:~$ man cd
ambessonov@fedora:~$ man pwd
ambessonov@fedora:~$ man mkdir
ambessonov@fedora:~$ man rmdir
ambessonov@fedora:~$ man rm
```

Рисунок 3.12: Рис.12

```
  452  history
ambessonov@fedora:~$ !5
sudo dnf -y install kitty
[sudo] пароль для ambessonov:

[1]+  Остановлен    sudo dnf -y install kitty
ambessonov@fedora:~$ !!
sudo dnf -y install kitty
[sudo] пароль для ambessonov:

[2]+  Остановлен    sudo dnf -y install kitty
ambessonov@fedora:~$ !ls
ls -ltr
итого 0
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32  Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 'Рабочий сто
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32  Общедоступн
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32  Музыка
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32  Изображения
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32  Документы
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32  Видео
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  18 фев 23 17:21  work
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov 538 мар  5 22:03  gitflow-avh
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  74 мар  6 15:57  git-extende
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  14 мар 18 18:37  bin
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 мар 18 20:18  Загрузки
ambessonov@fedora:~$ !3:s/ls -a/ls -la/
bash: :s/ls -a/ls -la/: substitution failed
```

Рисунок 3.13: Рис.13

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически освоены: - Основные команды навигации - Просмотр содержимого каталогов - Создание и удаление каталогов - Работа с документацией - Работа с историей команд Полученные навыки являются основой для эффективной работы в командной строке Unix-подобных операционных систем.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка — это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текстовых строк. Пользователь вводит команды, а система их выполняет и выводит результат.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Команда `pwd` (print working directory). Пример: pwd

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Команда `ls` с опцией `-F`. Пример:

- ls -F
- Desktop/ documents/ script.sh* link@ file.txt где / — каталог, `*` — исполняемый файл, `@` — ссылка.

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? С помощью опции `-a` команды `ls`. Пример: ls -a . .. .bashrc .profile Documents file.txt

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой?

- Файл: `rm имя_файла`
- Пустой каталог: `rmdir имя_каталога`

- Каталог с содержимым: `rm -r имя_каталога` Да, можно одной командой `rm -r`. Пример: rm file.txt rmdir empty_dir rm -r dir_with_files

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? Команда `history`. Пример:

- history
- 1 pwd
- 2 cd /tmp
- 3 ls -la
- 4 history

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? С помощью конструкции `!номер_команды:s/что_меняем/на_что_меняем/`. Пример:

- !3:s/ls -a/ls -la/ # выполнить команду №3, заменив ls -a на ls -la

8. Примеры запуска нескольких команд в одной строке?

- С использованием `;` (последовательное выполнение): cd /tmp; ls -l; pwd
- С использованием && (выполнение при успехе предыдущей): mkdir newdir && cd newdir && pwd

9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования. Экранирование — это способ отмены специального значения символов. Символ \ отменяет специальное значение следующего за ним символа. Примеры:

- echo $HOME
- touch file with spaces

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l. Команда `ls -l` выводит для каждого файла:

- тип файла и права доступа (например, `-rw-r--r--`)
- количество ссылок
- владельца
- группу
- размер в байтах
- дату последнего изменения
- имя файла

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути. Относительный путь указывает расположение файла относительно текущего каталога. Абсолютный путь начинается от корневого каталога /. Примеры:

- Относительный путь (находясь в /home/ambessonov): cd Documents ls ./projects/file.txt

- Абсолютный путь: ls /home/ambessonov/projects/file.txt

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

- С помощью команды `man` (manual).

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

- Клавиша **Tab**. При вводе начала команды или пути нажатие Tab автоматически дополняет ввод или показывает возможные варианты.

Список литературы